计及光伏与储能的智能电网日前调度优化方法研究

摘要

高比例光伏接入使电网调度同时面对消纳与调峰的双重压力。文章建立以日综合运行成本最小为目标的日前调度优化模型，成本由火电燃料项与弃光惩罚项构成，储能环节计及充放电效率与荷电状态约束，相邻时段以爬坡限制衔接；模型按时段可加，采用离散化动态规划在 24 小时内联合求解，状态取储能荷电状态与上一时段火电出力。以某等效系统为算例设置三个场景开展对照，无储能时典型日弃光 70 MWh，固定时段充放策略将弃光压至 20 MWh，优化调度后弃光归零，日综合运行成本较无储能场景下降 2.09%，储能荷电状态在日内完成完整循环。结果表明，把有限的储能容量优先用于吸收午间光伏，比按固定时段充放更经济。

关键词：智能电网；调度优化；光伏消纳；储能；动态规划

一、引言

能源低碳转型正在重塑电力系统的运行形态。舒印彪等[1]把电源结构清洁化视作“双碳”目标下能源电力低碳转型路径的主干。海量随天气波动的分布式电源涌入电网，日内净负荷被光伏压出很深的午后低谷，日落后又快速拉起。

规模的变化有官方数据佐证。国家能源局数据显示，截至 2025 年 10 月底，全国累计发电装机容量约 37.5 亿千瓦，其中太阳能发电装机 11.4 亿千瓦，同比增长 43.8%[2]，太阳能已稳居全国第二大电源。配用电环节的新形态随之放大了运行难度，马钊等[3]讨论了新型配用电系统在“双碳”背景下的定位，认为安全、经济与低碳多重目标的叠加是其核心挑战；光伏规模化并网带来的功率波动、电压越限与调节资源短缺，也已被列为需要攻关的关键技术问题[4]。电网运行的统一准则[5]对平衡责任与调节手段划定了边界，但边界之内如何寻找最优的运行方式，仍要依靠具体的模型与算法。

本文围绕这一缺口展开工作，建立含火电、光伏与储能的日前调度优化模型，以日综合运行成本最小为目标，用离散化动态规划求解；在此基础上构造三个场景开展对照实验，量化储能优化调度的经济收益与消纳效果，算例数据与计算过程全部可复现。

二、文献综述

2.1 经济调度与储能优化研究

经济调度是电力系统运行的老问题。经典方法以机组燃料成本最小为目标，在功率平衡与出力限值内分配各机组的负荷，等微增率准则、优先次序法与各类数学规划构成其方法主干，相关理论在张伯明等的著作[6]中有系统阐述。储能进入系统后，问题性质发生了变化。储能不生产能量，只在时间轴上搬运能量，运行决策与负荷形态、新能源出力紧紧咬合，各时段之间不再相互独立。杨秀等[7]较早把经济调度嵌入储能配置问题，建立了计及并网与孤网两种运行方式的微网储能优化配置模型，说明储能容量与运行策略必须联合决策；后续研究又把充放电效率、荷电状态约束逐步纳入调度环节，储能从被动的能量缓冲转变为主动的调度资源。

2.2 多能互补与双层调度研究

另一条研究路线把多种电源放在一起统筹。宋妍萌等[8]针对风光水火储四类资源建立双层优化调度模型，上层定目标、下层管分配，借层间解耦压缩求解规模；凌煦等[9]研究抽水蓄能电站如何促进风光消纳，把弃电最小化写进优化目标。两项工作的共同点是让消纳从被动结果变成显式目标，这与本文处理弃光的思路一致；区别在于本文的系统结构更简单，重点放在给出可对照、可复现的量化结果上。

2.3 数据驱动与多时间尺度方法

数据驱动方法近年在调度链条的两端同时发力。输入端，朱琼锋等[10]综述了人工智能技术在新能源功率预测中的应用，指出预测精度直接决定调度计划里备用与裕度的安排；输出端，强化学习被用来直接生成运行策略，黄冬梅等[11]面向光储配电网提出多时间尺度深度强化学习电压优化方法，用事件触发机制抑制储能的高频动作。卢锦玲等[12]把动态时空预测与多时间尺度优化框架相结合，光伏削减量与储能损耗同步下降；祁向龙等[13]则用分层架构协调不同时间尺度的控制指令。这类方法把预测误差的影响反馈进调度决策，闭环特征越来越明显。预测与运行环节的界限因此变得模糊，联合建模开始进入工程视野。不过现有成果多围绕电压控制展开，聚焦日式经济调度的研究仍有空间。

2.4 研究现状小结

上述工作分别在储能配置、多能互补与智能算法三个方向取得进展，但面向火电、光伏、储能这一基础组合，把燃料成本与弃光惩罚放进同一个日前目标函数，并给出多场景量化对照的研究仍不多见。本文据此展开。

三、调度模型建模

3.1 系统结构与基本假设

考虑一个由等效火电机组、光伏电站与电化学储能构成的区域电网。火电用二次成本函数近似，覆盖启动成本之外的燃料消耗；光伏按预测出力参与平衡，允许部分弃电；储能通过双向充放在日内搬运能量。模型以小时为步长，覆盖 24 个时段。为突出调度问题本身，做了三点简化，即不计网络潮流与网损，把系统视作单一平衡节点；储能按理想电池处理，不计老化；光伏预测取确定值，不确定性留作后续工作。这种处理与文献[7-8]的常用做法一致，不影响方法框架的一般性。

3.2 目标函数

本文以日综合运行成本最小为目标，成本由燃料项与弃光惩罚项两部分构成。

式中 F 为日综合运行成本，C_F 为燃料成本，C_E 为弃光惩罚成本，a、b、c 为燃料成本系数，λ_e 为弃光惩罚系数，$P_{g,t}$、$P_{\mathrm{pv},t}$、$P_{\mathrm{pv},t}^{f}$ 分别为时段 t 的火电出力、光伏利用功率与光伏预测出力，Δt 为时段长度，三者的关系见式(1)至式(3)。

$$F = C_F + C_E \tag{1}$$

$$C_F = \sum_{t=1}^{24} \left(\mathrm{a}P_{g,t}^{2} + \mathrm{b}P_{g,t} + c\right) \tag{2}$$

$$C_E = \lambda_e \sum_{t=1}^{24} \left(P_{\mathrm{pv},t}^{f} - P_{\mathrm{pv},t}\right)\Delta t \tag{3}$$

3.3 约束条件

约束条件分五类。$P_{L,t}$ 为时段 t 的系统负荷，$P_{\mathrm{ch},t}$、$P_{\mathrm{dis},t}$ 为储能充、放电功率，S_t 为储能荷电状态，η_c、η_d 为充、放电效率，$S_{\min}$、$S_{\max}$ 为荷电状态允许的下、上限，P_{ch}^{N}、P_{dis}^{N} 为充、放电功率的额定限值，R_g 为火电单位时段内允许的最大出力变化。式(4)为功率平衡约束，式(5)限定光伏利用功率不超过预测值，超出部分计入弃光，式(6)描述荷电状态的时段转移，式(7)与式(8)分别给出荷电状态限值与充放电功率限值，式(9)为火电爬坡约束。

以上约束把 24 个时段串成一条链。功率平衡只在时段内生效，爬坡连接相邻时段，储能则把整条时间轴绑在一起。模型规模不大，耦合结构却相当完整，适合作为检验调度算法的基准问题。

$$P_{g,t} + P_{\mathrm{pv},t} + P_{\mathrm{dis},t} - P_{\mathrm{ch},t} = P_{L,t} \tag{4}$$

$$0 \le P_{\mathrm{pv},t} \le P_{\mathrm{pv},t}^{f} \tag{5}$$

$$S_{t+1} = S_t + \eta_c P_{\mathrm{ch},t}\Delta t - \frac{P_{\mathrm{dis},t}\Delta t}{\eta_d} \tag{6}$$

$$S_{\min} \le S_t \le S_{\max} \tag{7}$$

$$0 \le P_{\mathrm{ch},t} \le P_{\mathrm{ch}}^{N},\ 0 \le P_{\mathrm{dis},t} \le P_{\mathrm{dis}}^{N} \tag{8}$$

$$-R_g \le P_{g,t} - P_{g,t-1} \le R_g \tag{9}$$

四、优化算法

4.1 求解思路与状态设计

模型的目标函数按时段可加，时段内的耦合约束少，跨时段耦合只来自两处，即火电爬坡与储能荷电状态链。这一结构天然适合动态规划求解。本文把荷电状态与上一时段火电出力组成二维状态，前者按 4 MWh 步长离散为 49 个取值，后者按 5 MW 步长离散为 81 个取值；决策变量取各时段充放电功率，按 10 MW 步长取值，且同一时段不允许既充又放。状态空间与决策集都是有限集合，全局最优解可以确定性地求得，这是动态规划相对启发式算法的实质优势，也使结果具备可复现性。

4.2 递推求解流程

记 $V_t(S_t)$ 为自时段 t 荷电状态出发、直至调度期末的最小累计成本，$C_t(u_t)$ 为时段 t 采取决策 u_t 时的当段成本。

u_t^{*} 取使当段成本与后段值函数之和最小者，状态转移由式(6)给出，递推关系见式(10)。调度期末对荷电状态偏离初值施加二次惩罚，见式(11)，其中 α_T 为惩罚系数，作用是促使储能在日内完成充放循环，避免把能量平衡问题甩给边界条件。

$$V_t(S_t) = C_t(u_t^{*}) + V_{t+1}(S_{t+1}) \tag{10}$$

$$V_{24}(S_{24}) = \alpha_T (S_{24} - S_0)^2 \tag{11}$$

4.3 算例场景与参数设置

算例系统的主要参数见表 1。火电额定出力 600 MW，最小技术出力 200 MW，燃料成本系数按边际成本约 282 元/MWh 的中等煤电水平设定；储能额定容量 240 MWh，额定充放电功率各 60 MW，效率取 0.95，荷电状态允许区间为 24 至 216 MWh；弃光惩罚系数取 500 元/MWh，大体对应光伏发电的环境价值与考核力度。需要说明，负荷与光伏曲线是按典型形态构造的仿真设定，负荷在 320 至 585 MW 之间变化，光伏峰值 340 MW 出现在正午，并非某座实际电网的量测数据，算例的意义在于方法验证与

场景对照，而不在于复现特定电网。三个对比场景的设置见表 2，无储能场景作为基准，固定时段策略模拟人工经验安排，优化调度为本章算法的输出。

燃料成本函数中，系数 a 的量纲为元每兆瓦平方每小时，b 为元每兆瓦时，c 为元每小时。

表 1 算例系统主要参数

符号	含义	数值
P_g^N	火电额定出力	600 MW
$P_{g,\min}$	火电最小技术出力	200 MW
R_g	火电爬坡限值	100 MW/h
a、b、c	燃料成本系数	0.003、280、5400
E_N	储能额定容量	240 MWh
P_{ch}^N、P_{dis}^N	储能额定充、放电功率	各 60 MW
η_c、η_d	充、放电效率	0.95
$S_{\min}$、$S_{\max}$	荷电状态允许下、上限	24、216 MWh
S_0	初始荷电状态	120 MWh
λ_e	弃光惩罚系数	500 元/MWh

表 2 对比场景设置

场景	储能配置	运行方式
S1	无	火电与光伏直接平衡，允许弃光
S2	有	固定时段策略，10—13 时充 25 MW、19—21 时放 45 MW、22—23 时回充 20 MW，越限自动截断
S3	有	动态规划优化，全天以综合运行成本最小为目标

五、算例分析

5.1 典型日数据特征

图 1 给出典型日的负荷与光伏预测曲线。两条曲线几乎反相。负荷在 19 时达到 585 MW 的晚高峰，光伏在正午前后顶到 340 MW；扣除光伏之后，午间净负荷一度压到 165 MW，低于火电 200 MW 的最小技术出力，无储能场景只能弃光运行，全天弃光电量 70 MWh，弃光率 3.00%。

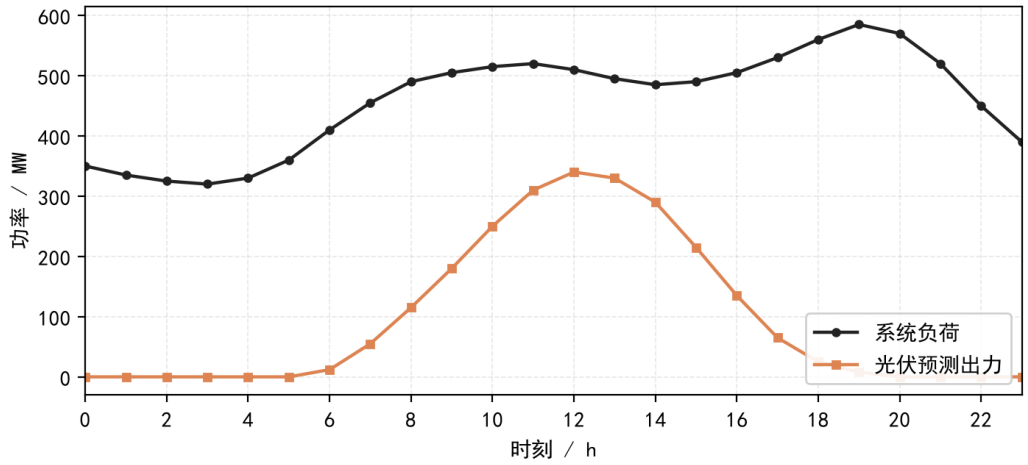


图 1 典型日负荷与光伏预测出力曲线（负荷晚高峰 585 MW，光伏正午峰值 340 MW）

5.2 优化调度结果

图 2 展示优化调度场景的出力安排。储能动作轨迹清晰可辨，午间 11 时至 14 时以 40 MW 充电，把本该被弃掉的光伏收进储罐，晚间 17 时至 22 时转为 20 MW 放电顶住晚高峰，凌晨与上午另有小段调节以腾挪容量。荷电状态从 120 MWh 出发，最高升至 200 MWh、最低压到 40 MWh，期末精确回到初值，完成一个完整循环。光伏利用功率与预测出力逐时段重合，弃光为零。火电出力被压在 205 MW 至 557 MW 之间，午间低谷略高于最小技术出力，不必再为光伏让路。

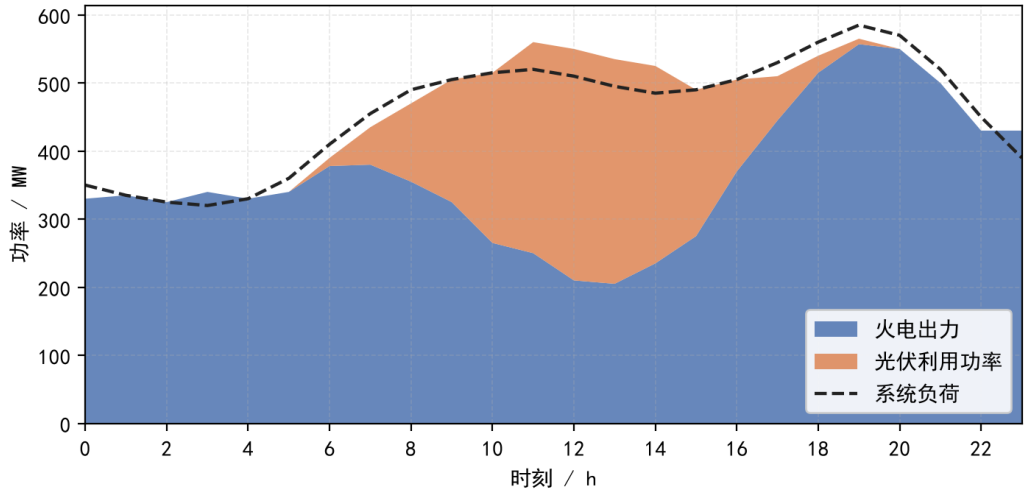


图 2 优化调度场景的出力安排（堆叠区域自下而上为火电出力与光伏利用功率，虚线为系统负荷）

5.3 场景对比与讨论

三个场景的关键指标汇总于表 3，火电出力与荷电状态的对比见图 3。无储能基准的综合运行成本为 262.36 万元，固定时段策略降到 258.58 万元，降幅 1.44%；优化调度进一步降到 256.87 万元，较基准下降 2.09%，其中燃料成本减少约 1.99 万元，弃光惩罚归零贡献了另外 3.5 万元。固定时段策略的表现值得多说一句，它把 45 MW 的放电集中压在晚高峰，火电出力峰谷差最小，只有 335 MW，但其充放时刻与光伏出力错位，午间仍有 20 MWh 光伏无处安放，综合成本反而高于优化调度。优化调度把有限的 240 MWh 容量优先用于消纳午间光伏，晚高峰只以 20 MW 适度放电，总账反而更省。可见削峰幅度并不天然等于经济性，充放时机与净负荷、边际成本的匹配才是关键。

模型仍有边界。系统被视为单一平衡节点，不含线路阻塞与网损；储能按理想电池处理，未计寿命衰减与倍率特性；光伏预测取确定值，预测误差所需的备用也未显式建模。另外在火电出力峰谷差一项上，固定时段策略反而更优，若在目标中加入调峰考核项，结果会向削峰方向偏移。这些扩展不需改动框架，留待后续工作。

表 3 三场景调度结果对比

指标	S1	S2	S3
燃料成本/万元	258.86	257.58	256.87
弃光电量/MWh	70.0	20.0	0
弃光率/%	3.00	0.86	0
综合运行成本/万元	262.36	258.58	256.87
相对基准成本降幅/%	—	1.44	2.09
火电出力峰谷差/MW	377	335	352
期末荷电状态/MWh	—	110.9	120.0

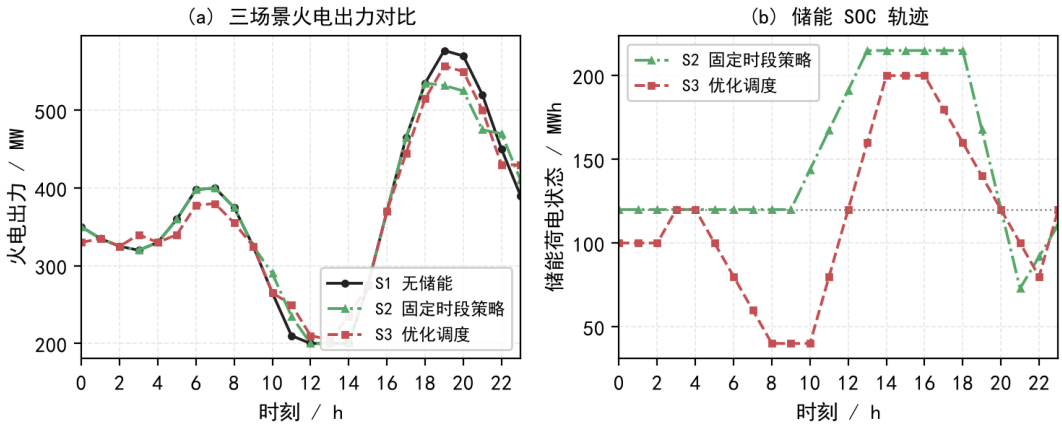


图 3 三场景对比（左：火电出力曲线；右：储能荷电状态轨迹，点线为初始值 120 MWh）

5.4 参数敏感性分析

储能容量与弃光惩罚是模型里两个关键的经济参数，表 4 给出容量变化时的优化结果。容量从 120 MWh 增至 240 MWh，综合运行成本再降约 0.29 万元；容量从 240 MWh 继续加到 360 MWh，成本只再降 41 元，几乎可以忽略。原因不难理解，午间光伏盈余是有限的，120 MWh 已能全部接住，更大的容量只是在多余的空间里空转，容量规划存在明显的够用即可拐点，一味堆大容量并不经济。弃光惩罚系数的表现则完全不同，它只影响无储能场景的成本，优化调度后弃光为零，综合运行成本在 200、500、800 元/MWh 三种取值下完全一致，相对基准的节约随惩罚提高由 1.30% 升至 2.87%。换句话说，储能收益里的燃料部分是刚性的，惩罚部分则是政策尺度的映射。这一规律对更大规模系统的储能配置同样适用。

表 4 储能容量敏感性（弃光惩罚 500 元/MWh）

储能容量/MWh	综合运行成本/万元	较 240 MWh 变化/元	相对基准降幅/%	弃光电量/MWh
120	257.16	+2884	1.98	0
240	256.87	—	2.09	0
360	256.87	-41	2.10	0

六、结论

本文建立了计及光伏与储能的智能电网日前调度优化模型，用离散化动态规划求得全局最优解，三个场景的对照给出三点结论。其一，储能优化调度使典型日弃光率从 3.00% 降至零，综合运行成本下降 2.09%；其二，固定时段策略虽能显著削减晚高峰，综合成本却高于优化调度，充放时机比充放幅度更重要；其三，动态规划在小规模机组组合上兼具最优性与可复现性，适合充当更复杂调度算法的对照基准。后续将引入光伏预测不确定性，在模型中加入机会约束或鲁棒约束，检验方法在波动场景下的稳健性。

附录 A 主要符号表

本文使用的主要符号、含义与单位见表 A.1。

表 A.1 主要符号表

符号	含义	单位
F	日综合运行成本	元
C_F、C_E	燃料成本、弃光惩罚成本	元

$P_{g,t}$	时段 t 火电出力	MW
$P_{\mathrm{pv},t}$、$P_{\mathrm{pv},t}^{f}$	光伏利用功率、预测出力	MW
$P_{\mathrm{ch},t}$、$P_{\mathrm{dis},t}$	储能充、放电功率	MW
P_{ch}^{N}、P_{dis}^{N}	储能额定充、放电功率	MW
$P_{L,t}$	时段 t 系统负荷	MW
S_t	储能荷电状态	MWh
$S_{\min}$、$S_{\max}$	荷电状态允许下、上限	MWh
S_0	初始荷电状态	MWh
η_c、η_d	充、放电效率	—
R_g	火电爬坡限值	MW
a、b、c	燃料成本系数，量纲依次为元每兆瓦平方每小时、元每兆瓦时、元每小时	—
λ_e	弃光惩罚系数	元/MWh
α_T	期末荷电状态惩罚系数	元/MWh
Δt	时段长度	h

参考文献

[1] 舒印彪, 赵勇, 赵良, 等. “双碳”目标下我国能源电力低碳转型路径[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(5): 1663-1672.

[2] 国家能源局. 国家能源局发布 2025 年 1-10 月份全国电力工业统计数据[EB/OL]. (2025-11-25)[2026-10-23]. https://www.nea.gov.cn/20251125/c08a5f9b4a54481696a432ecd6c70dd3/c.html.

[3] 马钊, 张恒旭, 赵浩然, 等. 双碳目标下配用电系统的新使命和新挑战[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(19): 6931-6945.

[4] 栗峰, 丁杰, 周才期, 等. 新型电力系统下分布式光伏规模化并网运行关键技术探讨[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 184-199.

[5] 电网运行准则: GB/T 31464-2022[S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.

[6] 张伯明, 陈寿孙, 严正. 高等电力网络分析[M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2007.

[7] 杨秀, 陈洁, 朱兰, 等. 基于经济调度的微网储能优化配置[J]. 电力系统保护与控制, 2013, 41(1): 53-59.

[8] 宋妍萌, 芮钧, 赵宇. 风光水火储多能互补双层优化调度研究[J]. 中国农村水利水电, 2024(3): 34-40.

[9] 凌煦, 汤纯, 王莹, 等. 促进风光新能源消纳的抽水蓄能电站优化调度研究[J]. 中国农村水利水电, 2026(5): 143-148.

[10] 朱琼锋, 李家腾, 乔骥, 等. 人工智能技术在新能源功率预测的应用及展望[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(8): 3027-3048.

[11] 黄冬梅, 余京朋, 崔承刚, 等. 多时间尺度深度强化学习光储配电网电压优化[J/OL]. 中国电机工程学报, 2024: 1-12(2024-10-15)[2026-10-23]. https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.240403.

[12] 卢锦玲, 任义杰, 李承远, 等. 基于动态时空预测的多时间尺度配电网电压优化[J]. 电力科学与工程, 2025, 41(7): 1-10.

[13] 祁向龙, 陈健, 赵浩然, 等. 多时间尺度协同的配电网分层深度强化学习电压控制策略[J]. 电力系统保护与控制, 2024, 52(18): 53-64.

AI 生成